Orbita

FICHA DEL MÓDULO 4



MÓDULO 4 · SEMANA 4 · TRITURAR Y PESAR

Materiales para triturar, separar, mezclar y pesar

En esta ficha vas a reconocer los materiales para triturar, separar, mezclar y pesar, y elegir cuál usar según la tarea.

EN ESTA FICHA



Mortero con pistilo

Embudo

Vidrio de reloj



Agitador de vidrio

Frasco lavador



Balanza

MÓDULO 4 · UN VISTAZO

Antes de empezar

AL TERMINAR ESTE MÓDULO PODRÁS

Reconocer los materiales para triturar, separar, mezclar y pesar, y elegir cuál usar según la tarea.

Insignia «Maestro de mezclas»
Con 4 de 5 en el mini-reto 4

Lo que vas a aprender

1. **Material de porcelana y vidrio de uso auxiliar**
2. **Instrumentos para separar sólidos de líquidos**
3. **Medición de la masa**

IDEA CLAVE

Cómo pesar un sólido en la balanza



1. Pon el **vidrio de reloj** vacío sobre el platillo. Nunca pongas la sustancia directo.
2. Presiona **tara**: la pantalla vuelve a cero y descuenta el vidrio.
3. Agrega el sólido poco a poco hasta llegar a la masa que necesitas.
4. Anota la masa en **gramos (g)** y limpia el platillo al terminar.

Para filtrar: dobla el papel filtro en forma de cono, ponlo dentro del embudo y vierte la mezcla despacio, ayudándote con el agitador. El sólido queda en el papel y el líquido pasa al recipiente de abajo.

Palabras clave

También están en el glosario con audio de Orbita

Triturar
Romper un sólido en partes muy pequeñas hasta volverlo polvo.

Tara
Botón de la balanza que la pone en cero para descontar el peso del recipiente.

Filtración
Método para separar un sólido de un líquido haciendo pasar la mezcla por papel filtro en un embudo.

Masa
Cantidad de materia que tiene un objeto. Se mide con la balanza, en gramos.

MÓDULO 4 · INSTRUMENTOS 1 Y 2 DE 6

Triturar y separar

Modelo 3D



INSTRUMENTO 01 DE 06

Triturar · Porcelana

Mortero con pistilo

Triturar sólidos

Recipiente grueso de porcelana en forma de cuenco, acompañado de un pistilo del mismo material con punta redondeada.

SUS PARTES · BÚSCALAS EN EL MODELO

1. **Mortero:** recipiente grueso y pesado donde se colocan los sólidos.
2. **Pistilo:** mazo con punta redondeada que tritura y muele.

Uso

Sirve para triturar y moler sólidos, como cristales o semillas, hasta convertirlos en polvo fino.

Cuidado

Tritura con movimientos circulares y presión, sin golpear con fuerza. Lávalo y sécalo bien antes de usarlo con otra sustancia.

INSTRUMENTO 02 DE 06

Separar · Vidrio · Plástico

Embudo

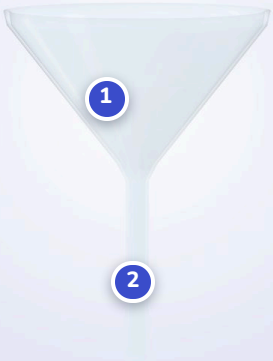
Filtrar y trasvasar

Instrumento de vidrio o plástico con forma de cono y un tubo delgado en la parte inferior, llamado vástago.

SUS PARTES · BÚSCALAS EN EL MODELO

1. **Cono:** boca ancha donde se vierte el líquido o se coloca el papel filtro.
2. **Vástago:** tubo delgado que conduce el líquido al recipiente de abajo.

Modelo 3D



Uso

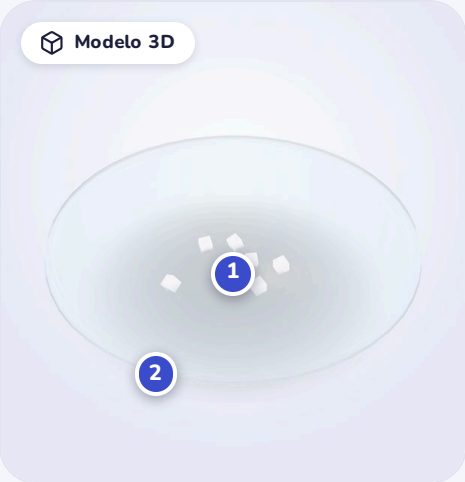
Sirve para trasvasar líquidos a recipientes de boca estrecha y, con papel filtro, para separar sólidos de líquidos (filtración).

Cuidado

Sostenlo firme sobre el recipiente o en un aro, y no lo llenes hasta el borde. El extremo del vástago debe tocar la pared interna del recipiente de abajo.

MÓDULO 4 · INSTRUMENTOS 3 Y 4 DE 6

Pesar, evaporar y mezclar



INSTRUMENTO 03 DE 06

Contener · Pesar · Vidrio

Vidrio de reloj

Pesar y evaporar

Disco de vidrio delgado y ligeramente curvo, parecido al cristal de un reloj.

SUS PARTES · BÚSCALAS EN EL MODELO

1. **Superficie cóncava:** forma de plato curvo donde se colocan pequeñas cantidades de sólido.
2. **Borde redondo:** permite usarlo también como tapa de un vaso de precipitados.

Uso

Sirve para pesar pequeñas cantidades de sólidos en la balanza, para evaporar unas gotas de líquido y para tapar un vaso de precipitados.

Cuidado

Es delgado y se rompe con facilidad: tómalo por el borde. Antes de pesar, colócalo vacío en la balanza y presiona el botón de tara.

INSTRUMENTO 04 DE 06

Mezclar · Vidrio

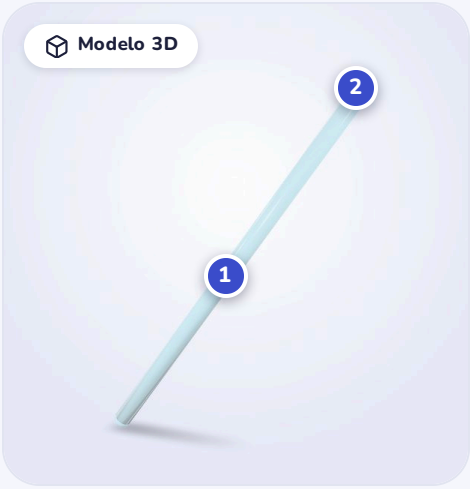
Agitador de vidrio

Mezclar soluciones

Varilla de vidrio macizo, delgada y larga, con los extremos redondeados al fuego.

SUS PARTES · BÚSCALAS EN EL MODELO

1. **Varilla maciza:** no tiene hueco ni escala, porque no sirve para medir.
2. **Extremos redondeados:** no rayan ni rompen el vidrio de los recipientes.



Uso

Sirve para mezclar y disolver sustancias y para guiar un líquido cuando se vierte de un recipiente a otro.

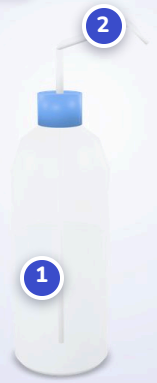
Cuidado

Revuelve con movimientos suaves, sin golpear las paredes del recipiente. Lávalo antes de usarlo en otra mezcla para no contaminarla.

MÓDULO 4 · INSTRUMENTOS 5 Y 6 DE 6

Enjuagar y pesar

Modelo 3D



INSTRUMENTO 05 DE 06

Contener · Plástico

Frasco lavador

Enjuagar con agua

Frasco de plástico flexible con tapa y un tubo delgado y curvo por donde sale el líquido.

SUS PARTES · BÚSCALAS EN EL MODELO

1. **Cuerpo flexible:** al apretarlo sale un chorro fino de agua.
2. **Tubo de salida:** dirige el chorro hacia donde se necesita.

Uso

Contiene agua destilada para enjuagar instrumentos, arrastrar restos de sólidos y completar volúmenes con precisión.

Cuidado

Llénalo solo con agua destilada, a menos que el docente indique otra cosa, y rotúlalo. No lo acerques a la llama: el plástico se deforma.

INSTRUMENTO 06 DE 06

Pesar · Medir · Metal · Plástico

Balanza

Medir la masa

Instrumento electrónico con un platillo de metal, una pantalla digital y botones. Mide la masa en gramos.

SUS PARTES · BÚSCALAS EN EL MODELO

1. **Platillo:** superficie de metal donde se coloca lo que se va a pesar.
2. **Pantalla:** muestra la masa en gramos (g).
3. **Botón de tara:** pone la pantalla en cero para descontar el peso del recipiente.

Modelo 3D



Uso

Sirve para medir la masa de sólidos y líquidos. Lo que se pesa se coloca en un vidrio de reloj o en un recipiente, nunca directo sobre el platillo.

Cuidado

Úsala sobre una mesa firme y sin corrientes de aire. Presiona tara con el recipiente vacío y no pongas objetos más pesados de lo que indica.

MÓDULO 4 · PRACTICA SIN PANTALLA

Pon a prueba lo que sabes

Resuelve en esta hoja o en tu cuaderno. Las respuestas están al pie de la página, al revés.

A ¿Quién soy?

Lee las tres pistas y escribe el nombre del instrumento

ADIVINANZA 1

- Soy un disco curvo y delgado.
- Soy de vidrio.
- Sostengo pequeñas cantidades de sólido para pesarlas.

Soy: _____

ADIVINANZA 2

- Soy un frasco con un tubo curvo en la tapa.
- Soy de plástico flexible.
- Lanzo un chorro de agua para enjuagar.

Soy: _____

ADIVINANZA 3

- Soy una varilla delgada y larga.
- Soy de vidrio macizo.
- Sirvo para mezclar y disolver.

Soy: _____

B ¿Qué uso para...?

Une con una línea cada tarea con el instrumento que necesitas

Triturar un sólido hasta volverlo polvo	Balanza
Separar un sólido de un líquido	Agitador de vidrio
Disolver azúcar en agua	Mortero con pistilo
Medir la masa en gramos	Frasco lavador
Enjuagar un recipiente	Embudo

C ¿Cómo me fue?

Colorea el círculo que mejor dice cómo te sientes con este módulo.

Lo tengo claro · Tengo algunas dudas · Necesito repasar

Después, responde en Orbita el **mini-reto 4** (5 preguntas) y marca el mismo semáforo en la app.

Respuestas · A. 1. Vidrio de reloj · 2. Frasco lavador · 3. Agitador de vidrio. **B.** triturar un sólido hasta volverlo polvo: mortero con pistilo · separar un sólido de un líquido: embudo · disolver azúcar en agua: agitador de vidrio · medir la masa en gramos: balanza · enjuagar un recipiente: frasco lavador.